

Unicesumar

Engenharia de Software

Filipe Ghirotto da Cruz (RA 26011324-2)

Gustavo Kenji Motomura (RA 26006122-2)

PSE em ação: sistema de planejamento e acompanhamento de ações de saúde na
escola

Maringá, 2026

Filipe Ghirotto da Cruz (RA 26011324-2)
Gustavo Kenji Motomura (RA 26006122-2)

PSE em ação: sistema de planejamento e acompanhamento de ações de saúde na
escola

Atividade de Estudo Prático (AEP), 1ª entrega
(documento escrito), apresentada ao curso de
Engenharia de Software da Unicesumar, como
requisito parcial de avaliação do 2º semestre
de 2026.

Sumário

1 Introdução	4
2 Problema de pesquisa	6
3 Objetivos.....	6
3.1 Objetivo geral.....	6
3.2 Objetivos específicos	6
4 Justificativa	7
5 Engenharia de software.....	7
5.1 Usuários envolvidos e escopo do sistema	7
5.2 Requisitos funcionais	8
5.3 Requisitos não funcionais	8
5.4 Processo de desenvolvimento adotado.....	9
5.5 Planejamento das sprints semanais	9
6 Algoritmos e lógica de programação	10
6.1 Fluxograma geral do sistema	10
6.2 Fluxograma detalhado: cadastro de ação	10
6.3 Pseudocódigo: cadastro de ação.....	11
7 Considerações desta etapa	12
Referências	13

1 Introdução

A escola vai muito além do ensino de conteúdos curriculares. Ela é também um espaço de convivência, de formação cidadã e de construção de hábitos que acompanham crianças, adolescentes, jovens e adultos ao longo da vida — e foi pensando nessa dimensão mais ampla que o governo federal criou o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. O objetivo do programa é contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007).

Só que colocar isso em prática exige que Saúde e Educação trabalhem juntas de verdade. Escolas, equipes pedagógicas, profissionais da Atenção Primária, gestores públicos e a comunidade precisam dividir responsabilidades no planejamento, na execução e no acompanhamento das ações — essa articulação é justamente o que sustenta o PSE, aproximando políticas públicas das necessidades reais de cada território (BRASIL, 2025a).

E o leque de ações é bem amplo: atividade física, alimentação saudável, saúde ambiental, cultura de paz, prevenção de violências e acidentes, verificação da situação vacinal, saúde bucal, auditiva e ocular, prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, saúde sexual e reprodutiva e promoção da saúde mental — tudo isso respeitando a diversidade sociocultural, a autonomia de cada escola e as necessidades específicas da comunidade (BRASIL, 2025b).

Na prática, porém, essa proposta intersetorial nem sempre funciona como deveria. Sousa, Esperidião e Medina (2017), ao analisarem o processo político-gerencial e as práticas de trabalho do PSE, mostraram que a aproximação entre Saúde e Educação fortaleceu o programa, mas apontaram também algumas fragilidades: a participação dos setores nem sempre é equilibrada e boa parte das ações acaba se resumindo a palestras pontuais. Isso reforça a necessidade de organizar melhor as informações — registrar o que foi planejado e avaliar, com algum critério, o que de fato aconteceu.

É nesse ponto que a tecnologia pode entrar — desde que usada com responsabilidade e dentro de limites bem definidos. Uma aplicação simples já ajuda bastante: cadastro de ações, consulta de atividades programadas, controle do andamento de cada uma e geração de informações gerais sobre participação. O que ela não deve fazer, em hipótese alguma, é substituir os profissionais da saúde, produzir diagnósticos ou guardar dados clínicos individuais dos estudantes. Por isso este projeto usa só dados fictícios e informações coletivas.

Diante desse cenário, esta AEP propõe uma aplicação introdutória em linguagem C, voltada ao planejamento e ao acompanhamento de ações coletivas do PSE. Para deixar a demonstração mais concreta, o grupo optou pelo recorte temático de alimentação saudável — sem perder, no entanto, uma estrutura de dados genérica, capaz de registrar outros tipos de ação do programa.

2 Problema de pesquisa

Em muitos municípios, o planejamento das ações do PSE ainda depende de anotações, formulários e planilhas espalhados entre diferentes pessoas e setores. Na prática, isso dificulta localizar ações já programadas, saber quais foram concluídas, identificar cancelamentos e até somar quantos estudantes participaram das atividades em cada escola. Essa fragmentação prejudica a visão de conjunto do trabalho da equipe intersetorial e, conseqüentemente, a tomada de decisão.

A partir dessa dificuldade, chegou-se à seguinte questão norteadora para este trabalho: “Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?”

3 Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação em linguagem C, executada em ambiente de terminal, que apoie o planejamento, o registro e o acompanhamento de ações do Programa Saúde na Escola, com recorte temático em alimentação saudável, gerando informações organizadas e preservando a privacidade dos estudantes.

3.2 Objetivos específicos

- Levantar os requisitos funcionais e não funcionais necessários para cadastrar, listar, pesquisar e atualizar ações do PSE.
- Elaborar fluxogramas e pseudocódigo que representem a lógica das principais operações do sistema antes de partir para a implementação.
- Estruturar o armazenamento das ações em memória, utilizando vetores, estruturas de dados (struct) e funções organizadas por responsabilidade.
- Planejar o desenvolvimento em ciclos semanais (sprints), passando por levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e apresentação final.
- Definir mecanismos de validação de entrada, evitando códigos duplicados, campos obrigatórios vazios, quantidades negativas e opções inexistentes no menu.

4 Justificativa

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho é a chance de colocar em prática boa parte do que foi visto no segundo semestre de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas: lógica de programação em C, estruturas condicionais e de repetição, vetores, funções e os primeiros conceitos de Engenharia de Software. Montar os fluxogramas e o pseudocódigo antes de sair escrevendo código também ajuda a fixar uma lição simples, mas fácil de esquecer na correria: planejar não é uma etapa que se pula, faz parte do trabalho.

Do ponto de vista social, mesmo sendo um sistema introdutório, ele mostra que é possível organizar informações do PSE de um jeito simples e barato — algo que importa bastante para um programa de interesse público como esse. Ao apoiar o registro e o acompanhamento das ações planejadas, o sistema dá às equipes escolares e de saúde uma visão mais clara do que já foi feito, sem substituir em nenhum momento o papel dos profissionais responsáveis pelo atendimento direto aos estudantes.

Existe ainda um terceiro motivo, mais ligado à responsabilidade no uso da tecnologia em contextos de educação e saúde: o escopo do sistema foi deliberadamente limitado a dados fictícios e informações coletivas, sem qualquer diagnóstico, prontuário ou dado sensível individual dos estudantes atendidos pelo programa.

5 Engenharia de software

5.1 Usuários envolvidos e escopo do sistema

O sistema é pensado para o uso da equipe fictícia IntegraPSE, grupo que representa profissionais da escola e da área da saúde responsáveis por planejar, registrar e acompanhar as ações do PSE em nível municipal. É esse usuário quem interage diretamente com o menu do sistema, cadastrando, consultando, atualizando e analisando as ações registradas.

O escopo do sistema se limita a uma aplicação textual, executada em terminal, sem banco de dados, interface gráfica ou aplicação web. Os dados ficam em memória durante a execução do programa e correspondem apenas a informações fictícias e coletivas sobre as ações do PSE. Para a demonstração, o grupo trabalhará com o recorte temático de alimentação saudável, mas manterá uma estrutura de dados genérica, capaz de representar ações de outras temáticas do programa.

5.2 Requisitos funcionais

O Quadro 1 apresenta os requisitos funcionais (RF) identificados para o sistema.

Quadro 1 – Requisitos funcionais (RF)

Código	Descrição
RF01	Cadastrar uma ação do PSE, informando código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.
RF02	Listar todas as ações cadastradas, apresentando as informações de forma organizada e compreensível.
RF03	Pesquisar ações cadastradas por código, escola ou tema.
RF04	Atualizar a situação de uma ação para planejada, realizada ou cancelada, registrando a quantidade efetiva de participantes quando a ação for realizada.
RF05	Gerar um resumo geral com a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto.
RF06	Validar as entradas do sistema, impedindo códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

5.3 Requisitos não funcionais

O Quadro 2 apresenta os requisitos não funcionais (RNF) considerados para o sistema.

Quadro 2 – Requisitos não funcionais (RNF)

Código	Descrição
RNF01	Usabilidade: o sistema deve apresentar mensagens claras de confirmação de operações e de erro de entrada em todas as funcionalidades.
RNF02	Portabilidade: o código deve compilar e executar em compilador C padrão (por exemplo, GCC), sem uso de bibliotecas avançadas ou dependências externas.
RNF03	Desempenho: as operações devem ser processadas em memória, com resposta imediata às escolhas realizadas no menu.
RNF04	Privacidade e confiabilidade: o sistema não deve armazenar nome, diagnóstico, prontuário, condição clínica ou qualquer outro dado sensível individual de estudantes, restringindo-se a dados fictícios e informações coletivas.

5.4 Processo de desenvolvimento adotado

Para desenvolver o sistema, o grupo optou por uma abordagem incremental, com entregas organizadas em ciclos semanais (sprints). Essa forma de trabalhar permite construir o sistema em partes menores e testáveis, ajustar requisitos ao longo do semestre sempre que necessário e garantir que, ao final de cada ciclo, uma nova funcionalidade esteja pronta e validada.

5.5 Planejamento das sprints semanais

O Quadro 3 apresenta o planejamento das sprints semanais definidas para o desenvolvimento do sistema.

Quadro 3 – Planejamento das sprints semanais

Sprint	Foco principal
1	Levantamento de requisitos, elaboração da contextualização e definição da questão norteadora.
2	Modelagem: elaboração dos fluxogramas geral e detalhado e definição das estruturas de dados (struct e vetores).
3	Implementação do menu principal (estrutura de repetição) e da função de cadastro de ações.
4	Implementação das funções de listagem e de pesquisa de ações.
5	Implementação da atualização de situação das ações e das validações de entrada.
6	Implementação da geração do resumo geral e testes das funcionalidades implementadas.
7	Elaboração do manual do usuário, captura de telas e revisão geral do código-fonte.
8	Preparação e gravação da apresentação em vídeo; organização final do repositório no GitHub.

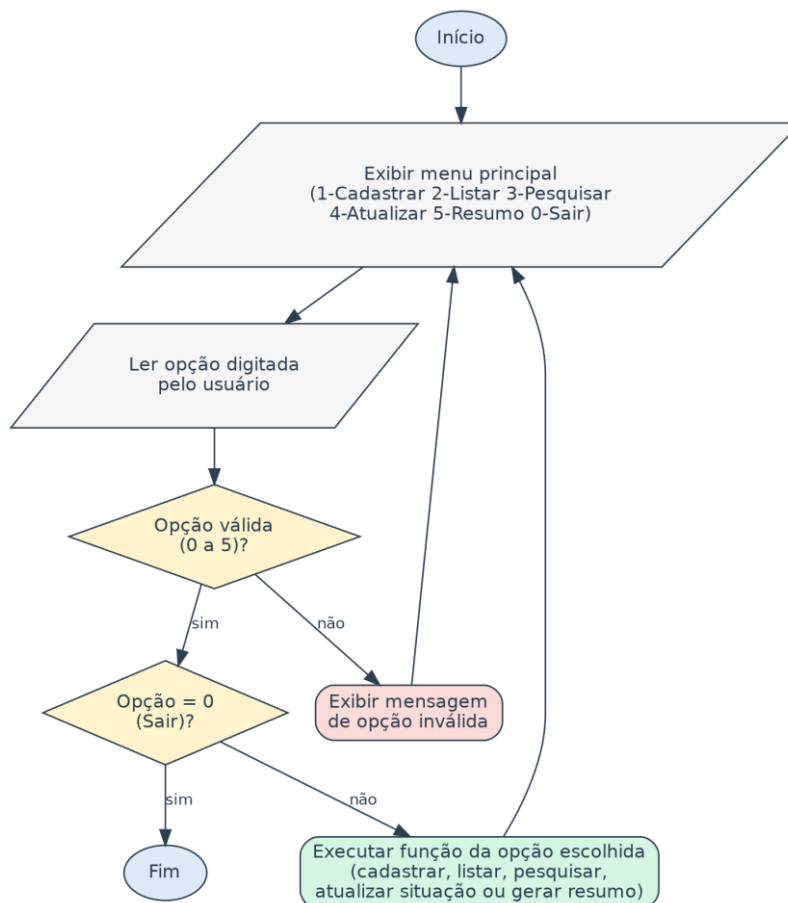
6 Algoritmos e lógica de programação

Esta seção apresenta os fluxogramas que representam a lógica geral do sistema e o detalhamento da operação de cadastro de ações, escolhida pelo grupo para uma representação mais aprofundada, além do pseudocódigo correspondente.

6.1 Fluxograma geral do sistema

A Figura 1 mostra como funciona o menu principal do sistema, controlado por uma estrutura de repetição que permite ao usuário executar diversas operações até decidir encerrar o programa.

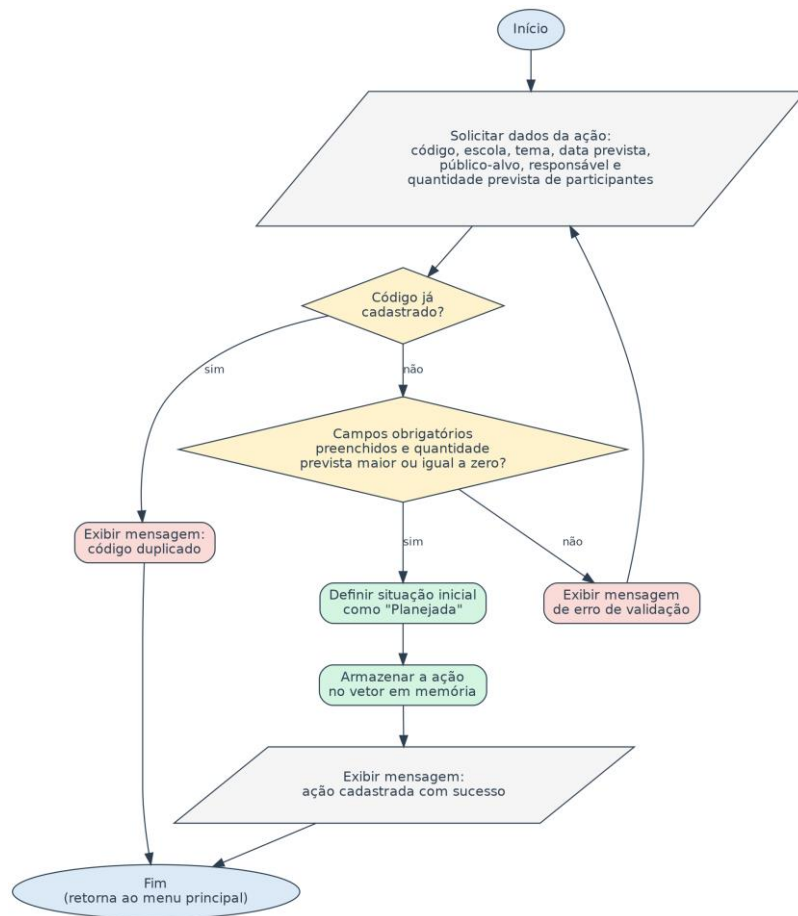
Figura 1 – Fluxograma geral do sistema



6.2 Fluxograma detalhado: cadastro de ação

Entre as operações previstas no escopo mínimo do sistema, o grupo escolheu detalhar o fluxo de cadastro de ação, apresentado na Figura 2, por ser a funcionalidade que concentra a maior parte das validações exigidas pelo desafio: código duplicado, campos obrigatórios e quantidade negativa.

Figura 2 – Fluxograma detalhado: cadastro de ação



6.3 Pseudocódigo: cadastro de ação

O Quadro 4 traz o pseudocódigo correspondente ao fluxograma detalhado da Figura 2.

Quadro 4 – Pseudocódigo: cadastro de ação

```

INÍCIO
  LER código, escola, tema, data, publicoAlvo, responsavel,
  quantidadePrevista
  SE código já existe no vetor de ações ENTÃO
    EXIBIR "Erro: código já cadastrado"
    RETORNAR ao menu principal
  FIM-SE
  SE algum campo obrigatório estiver vazio OU quantidadePrevista < 0 ENTÃO
    EXIBIR "Erro: dados inválidos"
    RETORNAR à solicitação dos dados
  FIM-SE
  situacao ← "Planejada"
  ARMAZENAR nova ação no vetor de ações
  EXIBIR "Ação cadastrada com sucesso"
FIM
  
```

7 Considerações desta etapa

Nesta primeira entrega, o foco do grupo foi entender o problema, delimitar a proposta e planejar a solução, sem a obrigação de já ter o sistema totalmente implementado. Os fluxogramas e o pseudocódigo apresentados aqui vão servir de base para a codificação em linguagem C, prevista para a segunda etapa da AEP, quando também serão produzidos o diagrama de casos de uso, o manual do usuário e a apresentação em vídeo do sistema em funcionamento.

Ao longo do desenvolvimento, o grupo pretende manter a coerência entre o problema social apresentado, os requisitos levantados, os algoritmos planejados e a solução final implementada, respeitando os limites éticos definidos para o projeto: uso exclusivo de dados fictícios e coletivos, ausência de diagnóstico ou triagem médica e preservação da privacidade dos estudantes atendidos pelo Programa Saúde na Escola.

8 Referências

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. O que é o Programa Saúde na Escola (PSE)? Brasília, DF, 2025a. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Quais são as ações do PSE? Brasília, DF, 2025b. Disponível no portal do Ministério da Saúde. Acesso em: 24 jul. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016.